

Rapport final – Projet uTaste

SEG2505 – Automne 2025–2026

Université d'Ottawa – Faculté de génie

Groupe 11

1. Introduction

Ce rapport présente le déroulement du projet uTaste dans le cadre du cours SEG2505. Il couvre l'organisation de l'équipe, la gestion des livrables, les difficultés rencontrées, les solutions apportées, ainsi que le bilan du travail collaboratif. Ce document constitue la synthèse de l'expérience de développement du projet ainsi que de l'utilisation des outils associés (Android Studio, SQLite, GitHub, UML, etc.).

2. Retour d'expérience

Dans cette section, nous expliquons la manière dont l'équipe a travaillé au cours du projet :

- Organisation générale du groupe
- Méthode de travail
- Réunions et coordination
- Processus de développement progressif
- Interaction entre les membres
- Gestion des versions du code et merges
- Relations avec les TAs
- Rigueur lors des livraisons

Le projet uTaste a été développé dans un esprit d'équipe constant, où chacun a participé pleinement à la progression du travail. Dès le début, nous avons établi une dynamique collaborative avec un partage régulier d'informations entre les membres. Bien que certaines tâches aient été attribuées à des personnes selon leurs affinités techniques, l'ensemble du projet a été discuté et validé collectivement. Chaque fois qu'un membre rencontrait un obstacle, il pouvait demander de l'aide aux autres, ce qui permettait de résoudre les problèmes plus rapidement.

Nous avons utilisé GitHub comme plateforme centrale de coordination : commits réguliers, échanges sur les branches, merges successifs, vérifications croisées. Nous avons également appris à faire attention aux merges, à la gestion des conflits et à la validation mutuelle avant intégration dans la branche principale. Le dialogue au sein du groupe a été fluide, ce qui nous a permis de nous adapter aux imprévus et de répartir le travail de manière plus souple au fil du projet.

Cette expérience nous a permis de mieux comprendre la réalité d'un développement collaboratif : le code n'appartient pas à un développeur, il appartient à l'équipe. La réussite du projet est le résultat d'un effort collectif, d'une attention mutuelle, et d'un engagement partagé.

3. Difficultés rencontrées et solutions

Cette section décrit les problèmes du projet et la manière dont ils ont été résolus :

3.1 Difficultés techniques

- Exemple : gestion de la base SQLite
- Exemple : interaction UI / DAO
- Exemple : lecture et interprétation JSON depuis un service externe
- Exemple : compatibilité entre différentes branches Git

3.2 Difficultés organisationnelles

- synchronisation des contributions
- gestion des délais
- répartition des tâches
- coordination lors des merges

3.3 Solutions apportées

- Tests unitaires
- Intégration incrémentale
- Simplification des modèles
- Clarification des responsabilités
- Communication plus structurée

Pour répondre à ces difficultés, l'équipe a mis en place plusieurs pratiques efficaces :

- Communication accrue entre les membres lorsque des problèmes techniques survenaient
- Réalisation régulière de pulls pour éviter l'accumulation de différences de code
- Tests unitaires pour vérifier la cohérence des comportements des classes

- Analyse des conflits Git avant validation
- Vérification du fonctionnement des écrans UI à chaque ajout de fonctionnalité
- Simplification de certaines parties du code quand cela était nécessaire
- Mise en place de conventions de nommage permettant d'améliorer la lisibilité
- Ajustement progressif du schéma de la base de données en fonction des besoins réels du code

Ces solutions ont permis de stabiliser progressivement le projet et de faciliter les phases d'intégration.

4. Leçons apprises

Ce que nous avons appris du projet :

- importance de la planification
- valeur de la communication d'équipe
- bonnes pratiques Git (commits réguliers, branches propres)
- écriture de code documenté
- importance des tests
- utilisation correcte de UML avant l'implémentation
- prise d'initiative et autonomie

• 5. Contributions de chaque membre de l'équipe

L'ensemble des membres de l'équipe a participé activement au développement du projet. Même si certaines responsabilités étaient attribuées à des individus pour structurer le travail, l'avancement réel a été le résultat d'un effort partagé et coordonné. Chaque fonctionnalité a été discutée, validée en équipe, testée

Membre	Contribution globale
Ferdyl 43h	Gestion de la base de données, UML, GitHub, fonctions Admin Ferdyl a créé et maintenu la structure de la base SQLite. Il a défini les tables de données (recettes, ingrédients, utilisateurs, ventes) et développé les classes DAO pour accéder efficacement à ces données. Il a implémenté la réinitialisation de la base et du mot de passe Admin via l'interface utilisateur. Il a pris en charge la mise à jour du modèle UML avec les relations entre les classes. Il s'est également occupé de la gestion du dépôt GitHub : organisation des branches, résolution de conflits, création des releases finalisées via les tags des livrables. Il a maintenu le README et travaillé sur la vidéo de démonstration. Son apport principal a été la structure technique de l'application et la cohérence de l'architecture générale du projet.
Hatim 42h	Gestion de la réception des données nutritionnelles et fonctionnalités liées au Vendeur Hatim a implémenté la récupération des informations nutritionnelles depuis OpenFoodFacts via QR code ou identifiant produit. Il s'est occupé du parsing JSON pour extraire les nutriments pertinents tels que glucides, lipides, protéines, fibres, sel, etc. Il a développé l'écran de vente pour le Vendeur permettant d'enregistrer une vente avec une recette, une note et un commentaire. Il a implémenté la validation des champs ainsi que la transmission correcte des données vers la base. Son rôle essentiel a été l'intégration entre la couche externe (API) et la logique métier interne (vente, feedback).
Noé 42h	Calculs nutritionnels et statistiques liées aux ventes Noé a travaillé sur le calcul interne des bilans nutritionnels d'une recette en fonction de ses ingrédients. Il s'est occupé du calcul des nutriments totaux et des totaux calorifiques. Sur le volet ventes, il a développé les calculs du nombre total de ventes par recette ainsi que la moyenne des notes données par les utilisateurs. Il a participé à la mise en place de l'écran de bilan des ventes, permettant de visualiser le résultat statistique des interactions du vendeur.

Membre**Contribution globale**

Son apport principal a été l'intelligence analytique de l'application, c'est-à-dire tout ce qui concerne les calculs dérivés à partir de données brutes.

Gestion des ingrédients, interface utilisateur, UML de séquences, tests unitaires, documentation

Khalid a développé les classes liées aux ingrédients : Ingredient.java, IngredientDao.java et IngredientActivity.java. Il a permis l'ajout, la modification et la suppression d'ingrédients dans une recette ainsi que leur affichage en liste.

Khalid
40h

Il a également travaillé sur l'adaptation RecyclerView, et sur la logique de liaison UI – données.

Il a produit des diagrammes UML de séquence expliquant les flux d'interaction liés à l'ajout d'ingrédients, à leur modification et à leur suppression.

Il a conçu et réalisé des tests unitaires JUnit pour s'assurer de la validité du comportement des classes (vendeurs, ingrédients).

Enfin, il a rédigé l'ensemble du rapport final et participé à la documentation interne du projet.

5. Conclusion

Le projet uTaste nous a permis de vivre une expérience complète de développement logiciel en équipe, en allant de la conception jusqu'à la livraison finale. Nous avons renforcé nos compétences techniques (Java, SQLite, UML, API), appris à maintenir une cohérence entre interface, logique métier et base de données, et développé une meilleure compréhension du travail collaboratif.

L'usage de GitHub, la résolution de conflits, la communication régulière et l'entraide ont été essentiels pour assurer l'avancement constant du projet. Nous avons également appris l'importance des tests unitaires, de la documentation et de la structuration claire du code.

Au terme de ce projet, nous retenons autant la progression technique que l'évolution humaine : une meilleure organisation, une

communication plus efficace, une répartition naturelle des responsabilités et une dynamique positive entre les membres. Le résultat final est un logiciel fonctionnel et une expérience d'équipe enrichissante qui nous servira pour nos futurs projets académiques et professionnels.